

整数的因子分解

带余除法和整除性
整数的表示
最大公因子与辗转相除法
整数的唯一分解定理
素数
多项式的整除性

各种进制
 a 进制表示
求 a 进表示
例子
二、十、十六进制转换表
例子

§ 1.2 整数的表示

整数可以有很多不同的表示方法：

- 1 我们日常使用 10 进制去表示整数，比如今年是 2007 年.
- 2 有时我们也用一点 60 进制，比如 1 分 50 秒.
- 3 计算机科学里经常使用的有 2 进制、8 进制和 16 进制.

我们准备抽象地讨论一下这个问题，考虑一般的 a 进制。

设 a 是大于 1 的整数, 则任一整数 n 可表成

$$n = r_t a^t + r_{t-1} a^{t-1} + \cdots + r_1 a + r_0$$

其中 $t \geq 0, 0 \leq r_i < a$, 这称为 n 的 a 进制表示, 常记为

$$(r_t \cdots r_1 r_0)_a.$$

Example

$$(10)_{10} = (12)_8 = (22)_4 = (1010)_2 = (101)_3 = (20)_5 = (A)_{16}$$

通过带余除法，我们可以求出一个整数的 a 进表示。

若 $n = aq + r$:

- 1 设 $n = (b_t \cdots b_0)_a$ ，则 $b_0 = r = n - aq$.
- 2 设 $n = (b_t \cdots b_0)_a$ ，则 $(b_t \cdots b_1)_b = q$
- 3 递归地使用上面两个步骤，直到第二步求出的结果为 0，可以得到 n 的 b 进表示.

Example (1.2)

$$\begin{array}{llll} 1154 = 2 \cdot 577 + 0 & \longrightarrow & & 0 \\ 577 = 2 \cdot 288 + 1 & \longrightarrow & & 10 \\ 288 = 2 \cdot 144 + 0 & \longrightarrow & & 010 \\ 144 = 2 \cdot 72 + 0 & \longrightarrow & & 0010 \\ 72 = 2 \cdot 36 + 0 & \longrightarrow & & 00010 \\ 36 = 2 \cdot 18 + 0 & \longrightarrow & & 000010 \\ 18 = 2 \cdot 9 + 0 & \longrightarrow & & 0000010 \\ 9 = 2 \cdot 4 + 1 & \longrightarrow & & 10000010 \\ 4 = 2 \cdot 2 + 0 & \longrightarrow & & 010000010 \\ 2 = 2 \cdot 1 + 0 & \longrightarrow & & 0010000010 \\ 1 = 2 \cdot 0 + 1 & \longrightarrow & & 10010000010 \end{array}$$

- 1 若是偶数，则输出 0，
然后除以 2；
- 2 若是奇数，则输出 1，
然后减 1 除 2；
- 3 直到变为 0.

带余除法和整除性
整数的表示
最大公因子与辗转相除法
整数的唯一分解定理
素数
多项式的整除性

各种进制
 a 进制表示
求 a 进表示
例子
二、十、十六进制转换表
例子

十进制	十六进制	二进制	十进制	十六进制	二进制
0	0	0000	8	8	1000
1	1	0001	9	9	1001
2	2	0010	10	A	1010
3	3	0011	11	B	1011
4	4	0100	12	C	1100
5	5	0101	13	D	1101
6	6	0110	14	E	1110
7	7	0111	15	F	1111

Example (1.3)

计算 4618 的十六进制表示。

(解)

$$\begin{aligned} 4618 &= (1001000001010)_2 \\ &= (1, 0010, 0000, 1010)_2 \\ &= ((1)_2(0010)_2(0000)_2(1010)_2)_{16} \\ &= (120A)_{16} \end{aligned}$$

2 进表示
4 位一段
各自转换



练习题一

1 计算1021的二进制表示和十六进制表示。

练习题二

2 本题研究2, 5, 9倍数的一些特点, 在下一章“同余式”中, 我们还会从同余的角度来考察类似问题。

- (1) 证明 $2|(x_n \dots x_1 x_0)_{10}$ 等价于 $2|x_0$;
- (2) 证明 $5|(x_n \dots x_1 x_0)_{10}$ 等价于 $5|x_0$;
- (3) 证明 $9|(x_n \dots x_1 x_0)_{10}$ 等价于 $9|(x_0 + x_1 + \dots + x_n)$ 。
- (4) 利用上述性质判断3141592653589793是否9的倍数。